

Arbeitsblatt 4b: Feiner messen – die Referenzspannung

Das “Messlineal” des ADC verkürzen — 2. Juli 2026

Rückblick: Das Problem

Auf AB 4 haben Sie berechnet: Der Arduino unterscheidet nur Spannungsschritte von $\Delta U \approx 4,9 \text{ mV}$ – kleine Temperaturänderungen am NTC gehen darin unter. Heute machen wir die Messung **feiner**, *ohne* die Schaltung zu verändern.

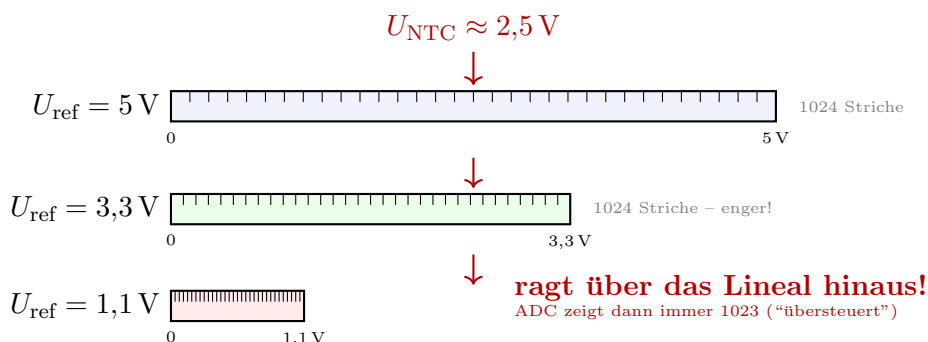
Teil 1: Der ADC misst nicht – er vergleicht!

Der ADC kennt keine Volt. Er beantwortet nur eine einzige Frage:

“Welcher Bruchteil der Referenzspannung U_{ref} liegt am Eingang an?”

$$\text{ADC-Wert} = \frac{U_{\text{in}}}{U_{\text{ref}}} \cdot 1023$$

Normalerweise ist $U_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$. Man kann sich das als **Messlineal mit 1024 Strichen** vorstellen:



Die Idee: Gleiche Strichzahl auf kürzerem Lineal $\Rightarrow$ jeder Strich wird feiner. Aber: Die zu messende Spannung muss **auf das Lineal passen** ($U_{\text{in}} < U_{\text{ref}}$)!

Aufgabe 1: Welches Lineal passt?

- a) Berechnen Sie die Auflösung $\Delta U = U_{\text{ref}}/1024$ für alle drei Referenzspannungen:

	$U_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$	$U_{\text{ref}} = 3,3 \text{ V}$	$U_{\text{ref}} = 1,1 \text{ V}$
ΔU pro Stufe	$\approx 4,9 \text{ mV}$	_____	_____

- b) Am NTC-Spannungsteiler liegen bei Raumtemperatur etwa $2,5 \text{ V}$ an. Begründen Sie, warum $1,1 \text{ V}$ als Referenz **nicht** funktioniert, $3,3 \text{ V}$ aber schon:
- c) Vorhersage: Bei $U_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$ zeigt der ADC für $2,5 \text{ V}$ den Wert 512. Welchen Wert zeigt er für dieselben $2,5 \text{ V}$ bei $U_{\text{ref}} = 3,3 \text{ V}$?

$$\text{ADC-Wert} = \frac{2,5 \text{ V}}{3,3 \text{ V}} \cdot 1023 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

Teil 2: Umbau – so geht's

Der Arduino hat einen Pin namens **AREF** (*Analog Reference*). Legt man dort eine Spannung an, kann der ADC sie als Referenz ("Linealende") benutzen. Der Arduino liefert praktischerweise selbst 3,3 V an einem Pin – wir verbinden ihn einfach mit AREF.

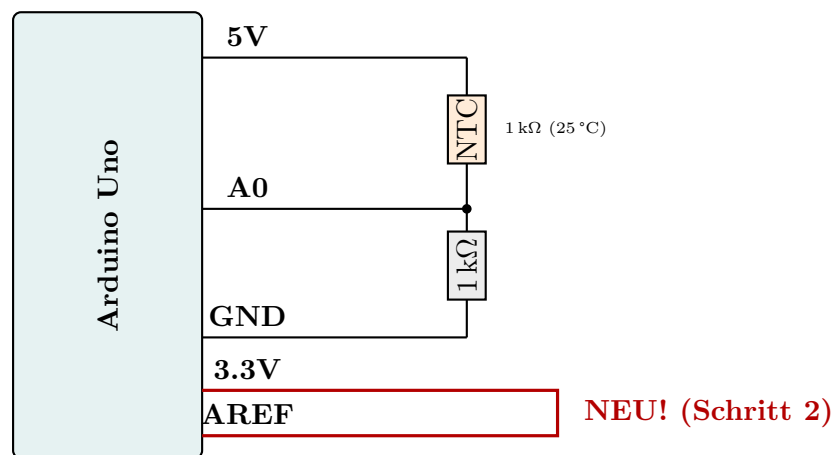
Wichtig – unbedingt diese Reihenfolge einhalten:

Schritt 1: Zuerst den Sketch mit `analogReference(EXTERNAL)` hochladen.

Schritt 2: Erst danach das Kabel von 3,3 V zu AREF stecken.

Grund: Solange der alte Sketch läuft, ist intern noch die 5-V-Referenz mit dem AREF-Pin verbunden. Steckt man dann 3,3 V dagegen, "kämpfen" zwei Spannungsquellen gegeneinander – das kann den Chip beschädigen.

Schaltung



Sketch

```
void setup() {
  analogReference(EXTERNAL); // ZUERST! Vor dem ersten analogRead()
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int wert = analogRead(A0);
  float spannung = wert * 3.3 / 1023.0; // 3,3-V-Lineal!
  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(wert);
  Serial.print("    U = ");
  Serial.print(spannung);
  Serial.println(" V");
  delay(200);
}
```

Achtung: Auch die **Umrechnung** im Code ändert sich! Ein ADC-Wert von 1023 bedeutet jetzt 3,3 V, nicht mehr 5 V.

Aufgabe 4 (Zusatz ★): Das 1,1-V-Lineal retten

Der Arduino hat intern sogar eine 1,1-V-Referenz (`analogReference(INTERNAL)`) mit $\Delta U \approx 1,1 \text{ mV}$ – fast 5-mal feiner als 5 V! Aber: Unsere 2,5 V passen nicht auf dieses Lineal.

Überlegen Sie: Wie müsste man den Spannungsteiler (Festwiderstand) verändern, damit am Pin A0 bei Raumtemperatur **weniger als** 1,1 V anliegen? Welchen Nachteil erkaufte man sich damit? (Tipp: AB 4, Empfindlichkeit)

Zusammenfassung

Begriff	Bedeutung
Referenzspannung U_{ref}	“Linealende” des ADC: $\text{ADC-Wert} = U_{\text{in}}/U_{\text{ref}} \cdot 1023$
Kleineres U_{ref}	1024 Stufen auf kleinerem Bereich $\Rightarrow$ feinere Auflösung
Bedingung	$U_{\text{in}} < U_{\text{ref}}$, sonst übersteuert (immer 1023)
<code>analogReference(EXTERNAL)</code>	AREF-Pin als Referenz – vor dem ersten <code>analogRead()</code> !
Oversampling	Mittelwert aus vielen Messungen $\Rightarrow$ weniger Rauschen



Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg4b.html>